

Ontologia de Domínio de Licitação Segundo a Lei 14.133 fundamentada na UFO

Alex Pinheiro das Graças
UTFPR, alexgracas@alunos.utfpr.edu.br

Cesar Tacla
UTFPR, tacla@utfpr.edu.br

INTRODUÇÃO

Compras e contratações são atividades essenciais a organizações públicas e de suma importância para muitas empresas privadas. No entanto, a licitação governamental envolve uma legislação específica e complexa, uma grande quantidade de procedimentos que torna o processo licitatório moroso e complexo [1].

Esta morosidade no processo licitatório muitas vezes é uma consequência direta da sua complexidade e agravada pela falta de conhecimento ou concordância pelos entes envolvidos no processo licitatório. Não é incomum que pessoas envolvidas no processo desconheçam os documentos necessários em cada fase da licitação, os requisitos e informações obrigatórias, o que pode levar tramitações indevidas e repetitivas entre diferentes setores do órgão governamental com aumento considerável do retrabalho.

Considerando a importância do processo licitatório e a possibilidade de desenvolver sistemas da informação e agentes de inteligência artificial para tornar o processo mais ágil e preciso este trabalho propõe uma ontologia para representar o conhecimento de modo preciso e sem ambiguidades. O objetivo primário desta ontologia é ser útil na representação e recuperação de conhecimentos, e na criação de sistemas de informação e modelos de inteligência artificial apoiados por grandes modelos de linguagem.

Para garantir a qualidade da ontologia foi utilizada a metodologia SABIOx [2] com foco na qualidade no processo de construção. Também foi utilizada a ontologia fundacional UFO [3] e a linguagem OntoUML, para abordar as características de interoperabilidade semântica, explicitação dos comprometimentos ontológicos e a garantia de que o artefato final seja conceitualmente limpo e semanticamente inequívoco [4].

METODOLOGIA

O desenvolvimento da ontologia seguiu as etapas da metodologia SABIOx [2]. Na fase de requisitos foi definido que a ontologia teria como propósito representar conceitos do processo licitatório realizados por agentes públicos, principalmente da esfera federal, com base na Lei 14133 [5], e outras normas de apoio ao processo licitatório. Para que os conceitos e relações sejam claros e precisos, com o objetivo de melhorar a documentação para usuários e grandes modelos de linguagem (LLM) aumentando a eficiência e precisão do processo de representação e recuperação de dados para apoiar processos de criação, gerenciamento e auditorias do processo licitatório. Por fim, a ontologia adota a perspectiva do governo, com foco na preparação, fiscalização e auditoria de processos licitatórios.

QUESTÕES DE COMPETÊNCIA

Para a identificação dos requisitos da ontologia, foi empregada a técnica de questões de competência. Estas foram elicitadas por meio de análise documental, entrevistas com especialistas de órgãos de esfera estadual e federal: TRT-PR, TCE-PR e SEFAZ-PR. Segue abaixo algumas perguntas de exemplo. Mais perguntas podem ser encontradas no repositório do projeto.

QC1. Quais são as pessoas jurídicas que apresentaram propostas para a Licitação <X>?

QC2. Quais foram as empresas vencedoras em licitações realizadas pelo critério de julgamento de técnica e preço?

QC3. Quais licitações autorizadas pela Autoridade Competente <X> foram realizadas por meio de Contratação Direta?

QC4. Quais as propostas apresentados pelo licitante vencedor da Licitação <X> em outras Licitações?

QC5. Qual foi o Critério de Julgamento utilizado durante a disputa por concorrência na Licitação <X>?

QC6. Quais foram as propostas vencedoras das licitações autorizadas pela autoridade competente <X>?

Para construção da ontologia foram utilizadas a linguagem OntoUML e ontologia UFO, com reuso das ontologias COVER, Ontologia de Despesa Pública e do padrão de dados abertos em compras. Por fim a captura dos conceitos utilizando a Lei 14.133 e os normativos adjacentes (Decretos 11.462/2023 e 12.807/2025 e LC 182/2021).

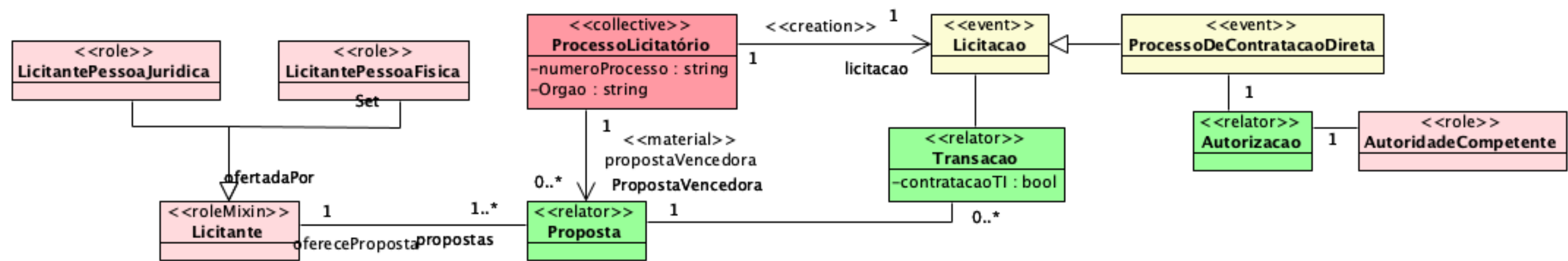


Figura 1 - Parte da ontologia que nos permite responder quais Pessoas Jurídicas apresentaram propostas em uma licitação <X> [QC1] e quais as propostas vencedoras por contratação direta autorizadas por uma autoridade competente específica [QC6].

RESULTADOS

Os artefatos produzidos durante esta pesquisa estão disponíveis no repositório GIT[6]. Nele estão disponíveis as questões de competência, modelo conceitual e o arquivo OWL. Os resultados também foram validados pela transformação das questões de competência em consultas SPARQL. Por questões de espaço não foram adicionadas neste poster.

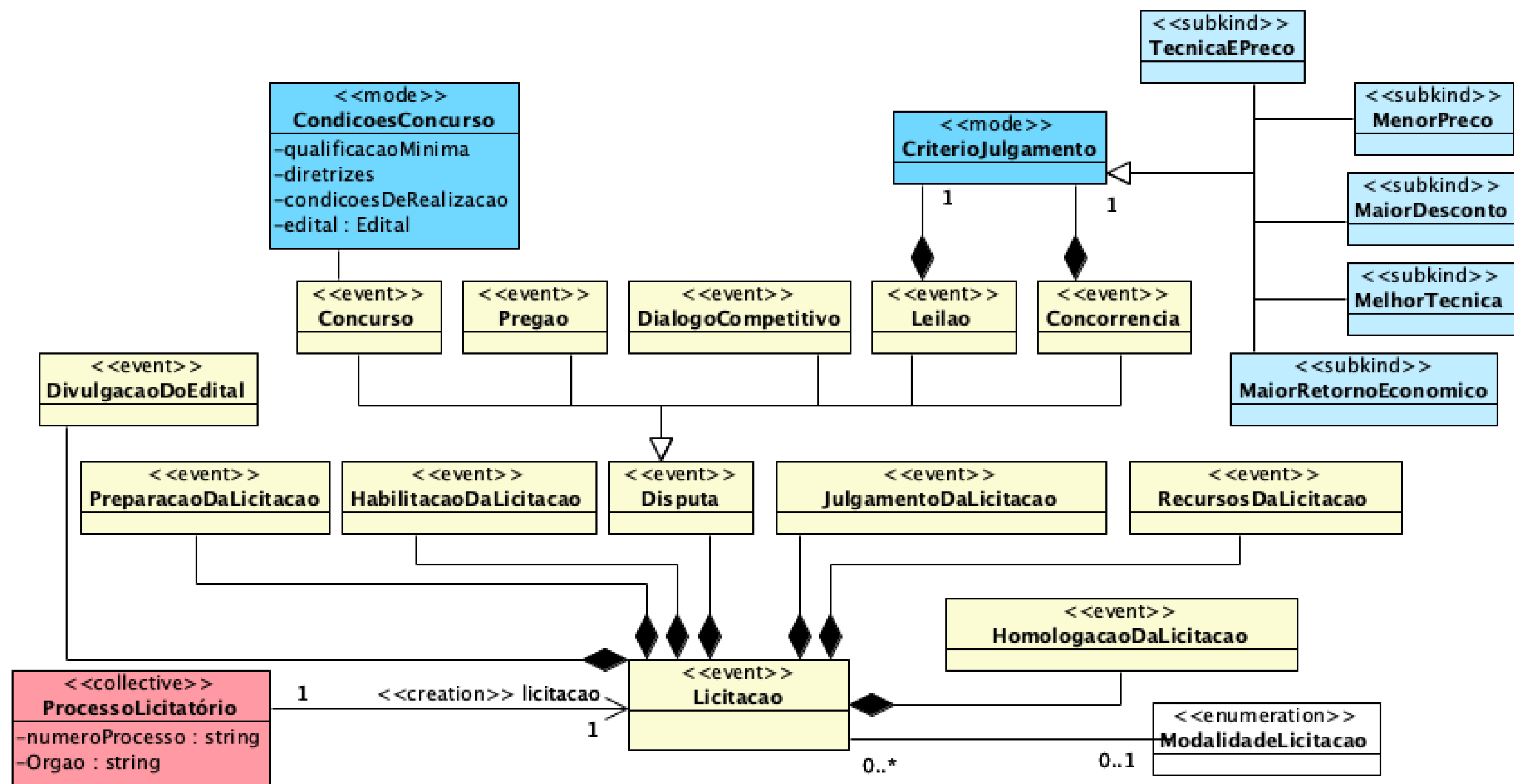


Figura 2 - Parte da ontologia que permite responder [QC2] e [QC5]. Registrando o histórico de eventos da licitação, o tipo de disputa utilizado e qual o critério de julgamento em uma disputa

CONCLUSÃO

A Engenharia de Ontologias, aplicada a domínios de alta complexidade como o processo licitatório brasileiro sob a Lei 14.133, provou ser uma abordagem fundamental para a organização e formalização precisa do conhecimento. Este trabalho documentou o desenvolvimento de uma ontologia de domínio para licitações federais, utilizando a metodologia SABIOx para garantir a sistematicidade e empregando a linguagem OntoUML, ontologicamente fundamentada na Unified Foundational Ontology (UFO).

A principal contribuição reside na criação de um artefato de conhecimento decidível e semanticamente rigoroso. A adoção de UFO e OntoUML não apenas garante que as distinções conceituais (como a diferença entre Agente Público e Agente de Contratação) reflitam a realidade de forma inequívoca, mas também minimiza a ambiguidade que inerentemente permeia a linguagem legal. A utilização de questões de competência orientou o escopo do domínio, garantindo que o modelo seja capaz de responder às demandas informacionais críticas dos agentes públicos.

A implementação da ontologia operacional em OWL-DL, embora reconhecidamente implicando um trade-off na expressividade em relação à OntoUML, é uma escolha pragmática que maximiza a utilidade da ontologia. Este modelo implementado é apto a ser utilizado por reasoners para validação de consistência e por consultas SPARQL para recuperação de conhecimento, superando as limitações de sistemas de informação baseados em esquemas de dados tradicionais.

Como trabalho futuro, será essencial realizar uma validação de usabilidade com agentes de órgãos governamentais, seguida pela integração da ontologia em um Large Language Model (LLM) para demonstrar a capacidade de injetar conhecimento factual, responder questões do usuário e evitar alucinações em respostas sobre a Lei 14.133. Em última análise, esta ontologia de domínio é um passo concreto para aumentar a qualidade, a eficiência e a auditabilidade dos processos licitatórios por meio de uma representação de conhecimento precisa e formal.

REFERÊNCIAS

- [1] CELESTINO, W. T.; FAUSTINO, Á. A.; ARAÚJO, M. C.; SILVA, N. G. A. Perspectivas e desafios: a implementação da nova lei de licitações e contratos nas universidades federais brasileiras. Revista Gestão Organizacional, v. 18, p. 86-107.
- [2] AGUIAR, C. Z.; SOUZA, V. E. S. SABIOx: the extended systematic approach for building ontologies. In: 17th Seminar on Ontology Research in Brazil (ONTOBRAS 2024), Vitória, 2024.
- [3] GUIZZARDI, G. Ontological Foundations for Structural Conceptual Models. Enschede: Telematica Instituut, 2005.
- [4] GUIZZARDI, G. The Role of Foundational Ontologies for Conceptual Modeling and Domain Ontology Representation. International Journal of Information System Modeling and Design, 2012.
- [5] BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, 2021.
- [6] GRAÇAS, A. , "Ontologia de Licitação," 2026. [Online]. Disponível: <https://github.com/AlexGracas/ontologia-14133> [Accessed Setembro 2026].

Domain Ontology of Public Procurement under Law 14.133 Grounded in UFO

Alex Pinheiro das Graças
UTFPR, alexgracas@alunos.utfpr.edu.br

Cesar Tacla
UTFPR, tacla@utfpr.edu.br

INTRODUCTION

Purchasing and contracting are essential activities for public organizations and of great importance to many private companies. However, government procurement involves specific and complex legislation, along with a large number of procedures that make the bidding process slow and complex [1].

This slowness in the bidding process is often a direct consequence of its complexity, aggravated by the lack of knowledge or agreement among the parties involved. It is not uncommon for people involved in the process to be unaware of the documents required at each stage of the procurement, as well as the necessary requirements and information. This may lead to cases unnecessarily moving back and forth between different sectors of the government body.

Considering the importance of the procurement process and the possibility of developing information systems and artificial intelligence agents to make it faster and more accurate, this work proposes an ontology to represent this knowledge precisely and unambiguously. The primary goal of this ontology is to be useful for knowledge representation and retrieval, and for building information systems and artificial intelligence models supported by large language models.

To ensure the quality of the ontology, the SABIox methodology [2] was adopted, focusing on the quality of the construction process. The UFO foundational ontology [3] and the OntoUML language were also used, addressing semantic interoperability, the explicitness of ontological commitments, and ensuring that the final artifact is conceptually clear and semantically unambiguous [4].

METHODOLOGY

The development of the ontology followed the stages of the SABIox methodology [2]. In the requirements phase, the purpose defined for the ontology was to represent concepts of the procurement process carried out by public agents, mainly at the federal level, based on Law 14.133 [5] and other supporting regulations. The concepts and relations must be clear and precise, improving documentation for users and large language models (LLMs), thus increasing the efficiency and accuracy of data representation and retrieval to support the creation, management and auditing of procurement processes. Finally, the ontology adopts the government perspective, focusing on the preparation, oversight and auditing of bidding processes.

COMPETENCY QUESTIONS

To identify the ontology requirements, the competency questions technique was applied. They were elicited through document analysis and interviews with experts from state and federal bodies: TRT-PR, TCE-PR and SEFAZ-PR. Some example questions are listed below. Further questions can be found in the project repository.

CQ1. Who are the people that took part in the bidding processes for the acquisition of IT products held in <year>?

CQ2. Which companies won bidding processes judged by the technical and price criterion?

CQ3. Which bidding processes of the Competent Authority were conducted by a contracting committee?

CQ4. What were the amounts submitted by the winning bidder for similar goods or services contracted in the bidding processes of <year>?

CQ5. What justifications were presented for waiving the bidding process in contracts with the company <company>?

CQ6. What were the winning proposals of the bidding processes authorized by the competent authority in <year>?

OntoUML and UFO were used to build the ontology, reusing the COVER ontology, the Public Expenditure ontology and the open data standard for public procurement. Finally, concepts were captured from Law 14.133/2021 and adjacent regulations (Decrees 11.462/2023 and 12.807/2025, and Complementary Law 182/2021).

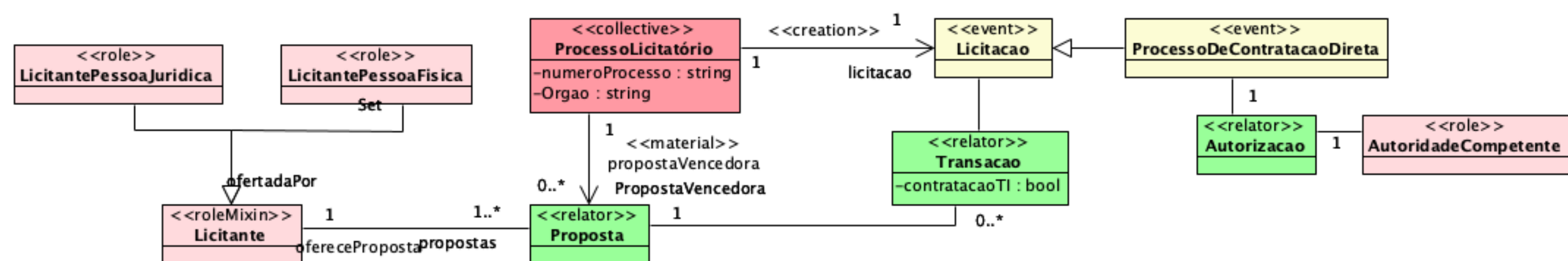


Figure 1 - Part of the ontology that allows answering which legal entities submitted proposals in a given bidding process <X> [CQ1] and which were the winning proposals for direct contracting authorized by a specific competent authority [CQ6].

RESULTS

The artifacts produced during this research are available in the GIT[6] repository. The competency questions, conceptual model, and the OWL file are available there. The results were also validated by transforming the competency questions into SPARQL queries. Due to space constraints, they were not added to this poster.

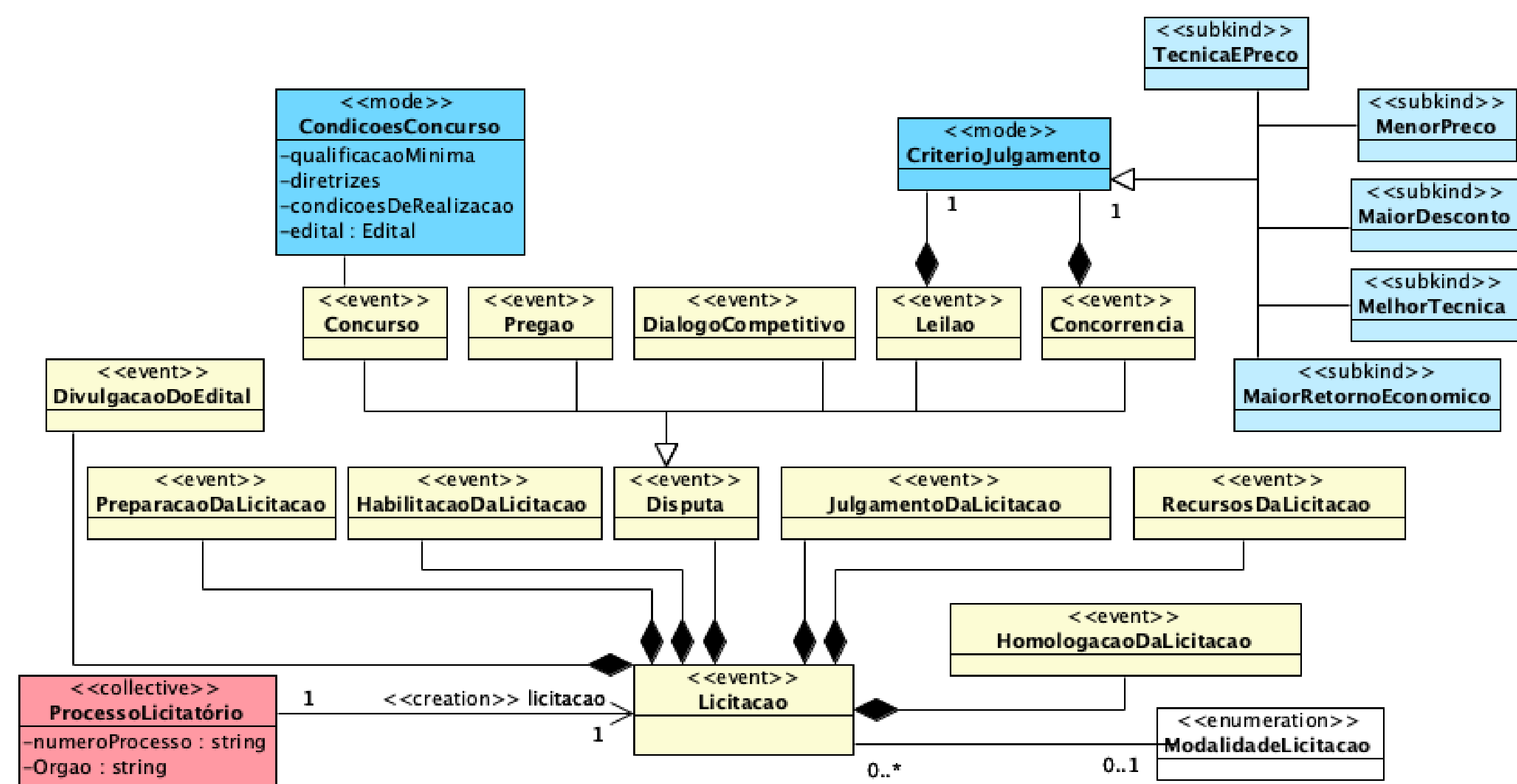


Figure 2 - Part of the ontology that allows answering [CQ2] and [CQ5], recording the history of bidding events, the type of dispute used and the judgment criteria applied in a dispute.

CONCLUSION

Ontology Engineering, applied to highly complex domains such as the Brazilian procurement process under Law 14.133, proved to be a fundamental approach for organizing and precisely formalizing knowledge. This work documented the development of a domain ontology for federal procurement, using the SABIox methodology to ensure systematicity and employing the OntoUML language, ontologically grounded in the Unified Foundational Ontology (UFO).

The main contribution lies in the creation of a decidable and semantically rigorous knowledge artifact. The adoption of UFO and OntoUML not only ensures that conceptual distinctions (such as the difference between Public Agent and Contracting Agent) reflect reality unambiguously, but also minimizes the ambiguity inherent to legal language. The use of competency questions guided the scope of the domain, ensuring that the model is able to answer the critical information demands of public agents.

The implementation of the operational ontology in OWL-DL (as detailed in Section 4.4), although admittedly implying a trade-off in expressiveness with respect to OntoUML, is a pragmatic choice that maximizes the usefulness of the ontology. This implemented model can be used by reasoners for consistency validation and by SPARQL queries for knowledge retrieval, overcoming the limitations of information systems based on traditional data schemas.

As future work, it will be essential to carry out a usability validation with agents from government bodies, followed by the integration of the ontology into a Large Language Model (LLM) to demonstrate the ability to inject factual knowledge, answer user questions and avoid hallucinations in responses about Law 14.133. Ultimately, this domain ontology is a concrete step towards increasing the quality, efficiency and auditability of procurement processes through a precise and formal knowledge representation.

REFERENCES

- [1] CELESTINO, W. T.; FAUSTINO, Á. A.; ARAÚJO, M. C.; SILVA, N. G. A. Perspectivas e desafios: a implementação da nova lei de licitações e contratos nas universidades federais brasileiras. Revista Gestão Organizacional, v. 18, p. 86-107.
- [2] AGUIAR, C. Z.; SOUZA, V. E. S. SABIox: the extended systematic approach for building ontologies. In: 17th Seminar on Ontology Research in Brazil (ONTOBRAS 2024), Vitória, 2024.
- [3] GUIZZARDI, G. Ontological Foundations for Structural Conceptual Models. Enschede: Telematica Instituut, 2005.
- [4] GUIZZARDI, G. The Role of Foundational Ontologies for Conceptual Modeling and Domain Ontology Representation. International Journal of Information System Modeling and Design, 2012.
- [5] BRASIL. Law No. 14.133, of April 1, 2021. Brazilian Public Procurement and Contracts Law. Brasília, 2021.
- [6] GRAÇAS, A. , "Ontologia de Licitação," 2026. [Online]. Disponível: <https://github.com/AlexGracas/ontologia-14133> [Accessed Setembro 2026].